

Системы счисления

Классификация

- Позиционные
 - Традиционные
 - Базис - геометрическая прогрессия
 - Цифры: $0, \dots, p-1$, p - основание системы счисления
 - Нетрадиционные
 1. Троичная уравновешенная
 - Цифры: $\{\bar{1}, 0, 1\}$, $\bar{1}$ эквивалентно -1
 - $2 \leftrightarrow 1\bar{1}$
 2. Факториальная
 - Базис: $\{1!, 2!, 3!, \dots\}$
 3. Фибоначиевая
 - Базис: $\{1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$
- Непозиционные
 1. Римские цифры
 2. Палочки
 3. Славянская система

Методы перевода

1. Выделение максимальной степени
 - Ищем наибольший элемент базиса, меньший нашего числа, вычитаем его
 - $120 = 1111000_2$
 $120 = 64 + 32 + 16 + 8$
2. С использованием арифметики целевой системы счисления
 - В основном для переводов из какой-то в десятичную систему счисления
 - $3245_6 = 5 + 4 * 6 + 2 * 6^2 + 3 * 6^3 = 538$
 - $123_6 = x_8$
 $123_6 = 3 + 2 * 6 + 1 * 6^2 = 3_8 + 14_8 + 44_8 = 63_8$
3. С использованием арифметики исходной системы счисления
 - Деление с остатками
 - $3256 = x_{15}$
 $3256 = 217 * 15 + 1 = (14 * 15 + 7) * 15 + 1 = E71_{15}$
 - $21011010_3 = x_7$
 $21011010 = 1000120 * 21 + 20 = (10221 * 21 + 2) * 21 + 20 =$
 $= ((120 * 21 + 1) * 21 + 2) * 21 + 20 = (((2 * 21 + 1) + 1) * 21 + 2) * 21 + 20 = 21126_7$

Представление дробных чисел

- $\overline{a_n \dots a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}} = a_n * p^n + \dots + a_0 * p^0 + a_{-1} * p^{-1} + \dots + a_{-m} * p^{-m}$
- $0,28 = 0,(1650)_7$

$$\begin{array}{r|l}
 0 & 28 \\
 1 & 96 \quad *7 \\
 6 & 72 \\
 5 & 04 \\
 \hline
 0 & 28
 \end{array}$$

- $\overline{0, (a_1 \dots a_m)_p} = x$
 $x * p^m = \overline{a_1 \dots a_m, (a_1 \dots a_m)_p}$
 $x * p^m - x = \overline{a_1 \dots a_m}_p$
 $x = \frac{\overline{a_1 \dots a_m}}{p^m - 1}$
- $\overline{0, a_1 \dots a_n (b_1 \dots b_m)_p} = \frac{\overline{a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m - a_1 \dots a_n}}{(p^m - 1) * p^n}$
- $\frac{7}{9} \rightarrow \frac{49}{7} = 5 \frac{4}{9} \rightarrow \frac{28}{9} = 3 \frac{1}{9} \rightarrow \frac{7}{9}$
 $\frac{7}{9} = 0, (530)_7$
- $0,025 = x_4$

$$\begin{array}{r|l}
 0 & 025 \\
 0 & 1 \\
 0 & 4 \\
 1 & 6 \\
 2 & 4
 \end{array}$$

- $0,025 = 0,00(12)_4$
- $x = 0,2(6)_7 = \frac{267 - 27}{7 * 6}$
- $\frac{7}{9} = x_5$
 $\frac{35}{9} = 3 \frac{8}{9}$
 $\frac{40}{9} = 4 \frac{4}{9}$
 $\frac{20}{9} = 2 \frac{2}{9}$
 $\frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9}$
 $\frac{5}{9} = 0 \frac{5}{9}$

$$\frac{25}{9} = 2\frac{7}{9}$$

$$\frac{7}{9} = 0, (342102)_5$$

- $2401^5 - 7^5 + 96$

Количество 6 в семеричной системе

Определения

Базис

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = a_n * p_n + \dots + a_0 p_0$$

$\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$ - базис

$$P_0 = 1$$

$$P_i > P_{i-1}$$

$\{1, 10, 100, 1000, \dots\}$ - базис десятичной системы счисления

Ёмкость разряда

$$C_i = \lceil \frac{P_{i+1}}{P_i} \rceil$$

C_i - количество цифр в i-ом разряде

Если $P_{i+1} \nmid P_i$, запись числа не однозначна

Пример:

$$110_{fib} = 1000_{fib}$$

$$0 * 1 + 1 * 2 + 1 * 3 = 0 * 1 + 0 * 2 + 0 * 3 + 1 * 5$$